Formelsammlung Mathe 1

Inhaltsverzeichnis

1 Logik **2**
Definition Operatoren . . . 2
Definition De-Morgan . . . 2
Definition Intervalle . . . 2
Definition Quantoren . . . 2

2 Mengenlehre **3**
Definition Operatoren . . . 3
Definition Kartesisches Produkt . . . 3
Definition Quadrat einer Menge . . . 3
Definition Kartesisches Produkt von drei Mengen . . . 3
Definition Allgemeine definition von Räumen über **R** . . . 3
Definition Relation . . . 3
Definition Relation auf einer Menge . . . 3
Definition Relationseigenschaften . . . 4
Definition Äquivalenzrelation . . . 4
Definition Äquivalenzklasse . . . 4

1 Logik

Definition Operatoren

Fachbegriffe	Konjuktion	Dijuktion	Implikation	Äquivalents	Negation
Umgangssprachlich	und	oder	dann wenn	genau dann wenn	Nicht
Operatoren	$\wedge$	$\vee$	$\Rightarrow$	$\Leftrightarrow$	$\neg$

A	B	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \Rightarrow B$	$A \Leftrightarrow B$	$\neg A$
1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	0	1
0	0	0	0	1	1	1

Definition De-Morgan

Regel	Unformung
$\neg(A \wedge B)$	$\neg A \vee \neg B$
$\neg(A \vee B)$	$\neg A \wedge \neg B$

Definition Intervalle

Bezeichnung	Offenes Intervall	geschlossenes Intervall
Definition	$(x, y) := \{a \mid x < a < y\}$	$[x, y] := \{a \mid x \leq a \leq y\}$

Statt (a, b) könnte auch $]a, b[$ geschrieben werden

Definition Quantoren

Operator	Gesprochen
$\forall$	Für alle
$\exists$	Existert

$\forall x, y \in \mathbb{N} : x + y \in \mathbb{N}$
das heißt: Für alle Paare von natürlichen Zahlen gilt, dass ihre Summe wieder eine natürliche Zahl ist.
$\forall x \in \mathbb{N} \setminus \{1\}\ \exists y \in \mathbb{N} : x - y = 1$
für alle x aus den natürlichen Zahlen ohne die 1 existiert ein y, für das gilt $x - y = 1$.

2 Mengenlehre

Definition Operatoren

Bezeichnung	Vereinigung	Schnittmenge
Operator	$\cup$	$\cap$
Definition	$A \cup B := \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$	$A \cap B := \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$

Definition Kartesisches Produkt

Kartesisches Produkt: $A \times B := \{(a,b) \mid a \in A, b \in B\}$

Definition Quadrat einer Menge

$A^2 := A \times A$

Definition Kartesisches Produkt von drei Mengen

$A \times B \times C := \{a,b,c \mid a \in A, b \in B, c \in C\}$

$\mathbf{R}^3 :=$ dreidimensionaler Raum

Definition Allgemeine definition von Räumen über $\mathbf{R}$

$\mathbf{R}^n := \mathbf{R} \times \mathbf{R} \times \ldots \mathbf{R}$, n-mal $:= \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \mid x_1, \ldots, x_n \in \mathbf{R}\}$

Definition Relation

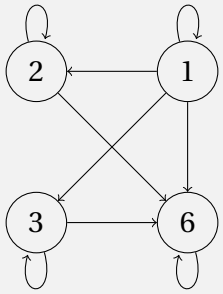
Relation $:= R \subset A \times B$

$A = \{a,b,c\}, B = \{-1,1\}$
$R = \{(a,1), (b,-1), (c,-1), (c,1)\} \subset A \times B$

Definition Relation auf einer Menge

$A^2 :=$ Relation in A

geg.: $A = \{1,2,3,6\}$
$R := \{(a,b) \mid a,b \in A, \text{a teilt b}\}$
Lösung: $R = \{(1,1),(1,2),(1,3),(1,6),(2,2),(2,6),(3,3),(3,6),(6,6)\}$
Grafische Darstellung:



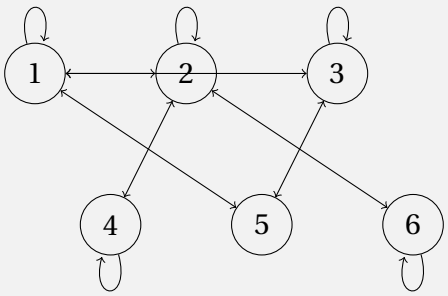
Definition Relationseigenschaften

R reflexiv: $\forall a \in A : (a,a) \in R$
R symmetrisch: $\forall a,b \in A : (a,b) \in R \Rightarrow (b,a) \in R$
R antisymmetrisch: $\forall a,b \in A : (a,b) \in R \wedge (b,a) \in R \Rightarrow a = b$
R transitiv: $\forall a,b,c \in A : (a,b) \in R \wedge (b,c) \in R \Rightarrow (a,c) \in R$

Definition Äquivalenzrelation

R Äquivalenzrelation: R ist reflexiv, symmetrisch und transitiv

$A = \{1,2,3,4,5,6\}$
$R := (a,b) \in A^2 | a + b \text{teilt} 24$
Lösung: R ist symmetrisch, aber nicht reflexiv da $(5,5) \notin R$ und nicht transitiv da $(1,2) \in R$ und $(2,4) \in R$ aber $(1,4) \notin R$
Grathische Darstellung:



Definition Äquivalenzklasse

Für $a \in A$ ist die Äquivalenzklasse von a definiert als: $[a]_R := \{b \in A | (a, b) \in R\}$